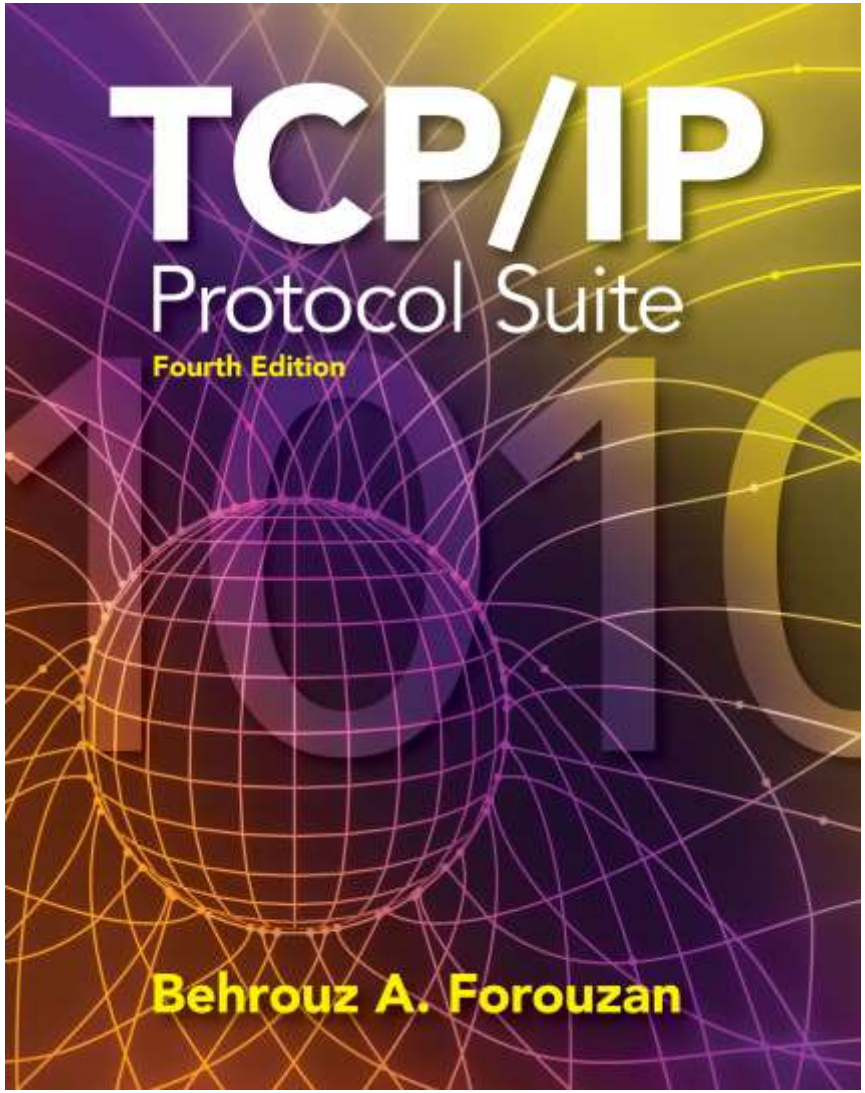
Adendo Cap 3

Underlying Technology



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

OBJECTIVES:

- Performance

Chapter Outline

a. Desempenho

b. Produto Largura de Banda

x

Retardo

(Bandwidth X Delay)

Desempenho

- Uma questão importante em redes é o desempenho da rede.
- Nesta seção, faremos uma introdução de termos que determinam o desempenho da rede.

Topics Discussed in the Section

- ✓ **Largura de Banda - Bandwidth**
- ✓ **Throughput**
- ✓ **Latência (Retardo – Delay)**
- ✓ **Produto Largura de banda-Retardo (Bandwidth x delay)**

Largura de Banda

- Uma característica que mede o desempenho das redes é a **largura de banda ou bandwidth**.
- O termo pode ser empregado em dois contextos diferentes:
  - largura de banda em Hertz e
  - largura de banda em bits por segundo.

Largura de Banda

- **Largura de Banda em Hertz**
  - Largura de banda em Hertz é o intervalo de freqüências contido em um sinal composto ou o intervalo de freqüências que um canal deixa passar. Podemos, por exemplo, dizer que a largura de banda de uma linha telefônica é 4 kHz.
- **Largura de Banda em Bits por Segundo**
  - Largura de banda se refere ao número de bits por segundo que um canal, um enlace ou até mesmo uma rede é capaz de transmitir. Por exemplo, pode-se dizer que a largura de banda de uma rede Ethernet (ou os enlaces nessa rede) é de no máximo 100 Mbps. Isso significa que essa rede pode enviar 100 Mbps.

Largura de Banda

- **Relação**
  - Existe uma relação explícita entre largura de banda em Hertz e largura de banda em bits por segundo.
  - Basicamente, **um aumento na primeira significa um aumento na segunda**.
  - A relação depende se temos **transmissão banda-base ou transmissão com modulação**.

Exemplos

- **Exemplo 1**
  - A largura de banda de uma linha telefônica por assinatura é de 4 kHz para voz ou dados. A largura de banda para essa linha para transmissão de dados pode ser de até 56.000 bps usando um modem sofisticado para transformar o sinal digital em analógico.
- **Exemplo 2**
  - Se a companhia telefônica melhorar a qualidade da linha e aumentar a largura de banda para 8 kHz, poderemos enviar 112.000 bps usando a mesma tecnologia conforme mencionado no Exemplo 1.

Throughput

- **Throughput** é uma medida da rapidez pela qual podemos **realmente** enviar dados pela rede. Embora à primeira vista a largura de banda em bits por segundo e throughput pareçam a mesma coisa, eles são diferentes.
- Um enlace pode ter uma largura de banda de **B bps**, mas podemos enviar apenas **T bps** por esse enlace, em que **T é sempre menor que B**. Em outras palavras, a largura de banda é uma medida possível de um enlace;
- Por exemplo, considere um enlace com largura de banda de **1 Mbps**, mas os dispositivos conectados na extremidade do enlace seriam capazes de lidar com apenas **200 kbps**. Isso significa que não podemos enviar mais de **200 kbps** por esse enlace.
- Imagine uma rodovia projetada para trafegar **1.000 carros por minuto** de um ponto a outro. Se, porém, houver um **congestionamento**, talvez esse número se reduza a **100 carros por minuto**. **A largura de banda é de 1.000 carros por minuto; o throughput é igual a 100 carros por minuto**.

Exemplo

Uma rede com largura de banda de 10 Mbps é capaz de deixar passar apenas uma média de 12.000 pacotes por minuto. Cada pacote transporta uma média de 10.000 bits. Qual é o throughput desta rede?

Podemos calcular o throughput como segue:

Throughput = (12.000 x 10.000)/60 = 2 Mbps

O **throughput** é, nesse caso, cerca de **um quinto da largura de banda.**

Latência (Retardo)

- A latência ou retardo define quanto tempo leva para uma mensagem inteira chegar de forma completa no seu destino, desde o momento em que o primeiro bit é enviado da origem.
- Podemos dizer que a latência é formada por 3 componentes:

`Latência = tempo de propagação + tempo de transmissão + tempo de fila`

- Há muitas situações em que é mais importante saber quanto tempo uma mensagem leva para ir de uma extremidade de uma rede à outra e retornar, em vez da latência de ida (ou de sentido único). Chamamos isso de ***Round Trip Time*** (RTT) da rede.

Tempo de Propagação

- O tempo de propagação mede o tempo necessário para um bit trafegar da origem ao seu destino. Ele é calculado dividindo-se a distância pela velocidade de propagação.

Tempo de propagação =
Distância/Velocidade de propagação

- A velocidade de propagação de sinais eletromagnéticos depende do meio e da freqüência do sinal.
- Por exemplo, no vácuo a luz se propaga a uma velocidade de 3×10^8 m/s.
- Essa velocidade é menor no ar e muito menor em um cabo.

Exemplo

Qual é o tempo de propagação, se a distância entre dois pontos for de 12.000 km? Suponha que a velocidade de propagação no cabo seja $2,4 \times 10^8$ m/s. Podemos calcular o tempo de propagação como segue:

Tempo de propagação = (12.000 * 1.000) /2,4 * 10^8 = 50 ms

O exemplo mostra que um bit pode atravessar o oceano Atlântico em apenas 50 ms, caso exista um cabo ligando diretamente a origem e o destino.

Tempo de Transmissão

- Em comunicações de dados, não podemos simplesmente enviar apenas 1 bit; enviamos **uma mensagem**.
- O **primeiro bit** pode levar um período igual ao **tempo de propagação** para chegar ao seu destino; o **último bit** também poderia levar o mesmo período.
- **Entretanto, existe um tempo entre a saída do primeiro bit do emissor e a chegada do último bit no receptor.**
- O primeiro bit sai primeiro e chega antes; o último bit sai depois e chega mais tarde ao seu destino.

Tempo de Transmissão

- O tempo necessário para transmissão de uma mensagem depende do tamanho da mensagem e da largura de banda do canal.

Tempo de transmissão = Tamanho da mensagem em bits/Largura de banda

Exemplo

Qual é o **tempo de propagação e qual é o tempo de transmissão** de uma mensagem de **2,5 kbytes** (um e-mail), se a largura de banda da rede for de **1 Gbps**? Suponha que a distância entre o emissor e o receptor seja de **12.000 km** e que a luz trafegue a **$2{,}4 \times 10^8$ m/s**. Podemos calcular o tempo de propagação e o tempo de transmissão como segue:

2,5 kbytes = 2,5 * 1000 * 8 = 20.000 bits
12.000 Km = 12.000 * 1000 = 12.000.000 m

Tempo de propagação = $(12.000.000)/2{,}4*10^8$ = 50 ms
Tempo de transmissão = $(20.000)/10^9$ = 0,020 ms

Note que, **nesse caso, como a mensagem é curta e a largura de banda, grande, o fator preponderante é o tempo de propagação** e não o tempo de transmissão. O tempo de transmissão pode ser ignorado.

Exemplo

Qual é o **tempo de propagação e qual é o tempo de transmissão** para uma mensagem de **5 Mbytes** (uma imagem), se a largura de banda da rede for de **1 Mbps**? Parta do pressuposto de que a distância entre o emissor e o receptor seja de **12.000 km** e que a luz trafegue a **$2{,}4 \times 10^8$ m/s**. Podemos calcular os tempos de propagação e de transmissão como segue:

Tempo de propagação = $(12.000 * 1.000) / 2{,}4 * 10^8 = 50$ ms
Tempo de transmissão = $(5.000.000 * 8) / 10^6 = 40$ s

Observe que, **nesse caso, como a mensagem é muito longa e a largura de banda não é muito grande, o fator preponderante é o tempo de transmissão** e não o tempo de propagação. O tempo de propagação pode ser ignorado.

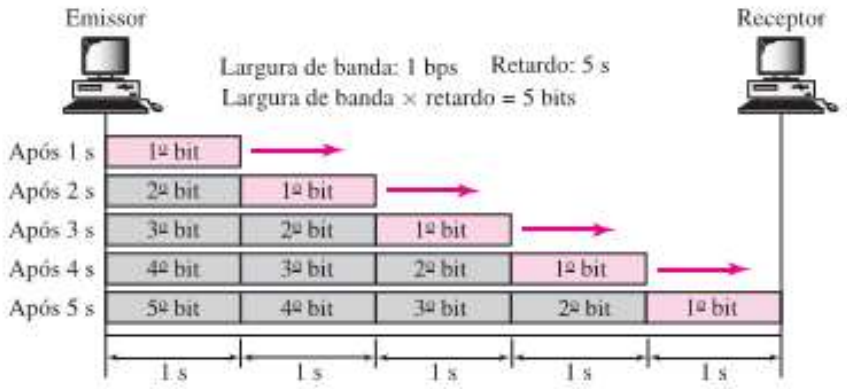
Tempo de Fila

- A terceira componente na latência é o tempo de fila, o tempo necessário para cada dispositivo intermediário ou terminal manter a mensagem antes de esta ser processada.
- O tempo de fila não é um fator fixo; ele muda com a carga imposta na rede.
- Quando existe um tráfego intenso na rede, o tempo de fila aumenta.
- Um dispositivo intermediário, por exemplo, um roteador, coloca na fila as mensagens que chegam e as processa uma a uma.
- Se existirem muitas mensagens, cada uma delas terá de aguardar.

Produto Largura de Banda-Retardo

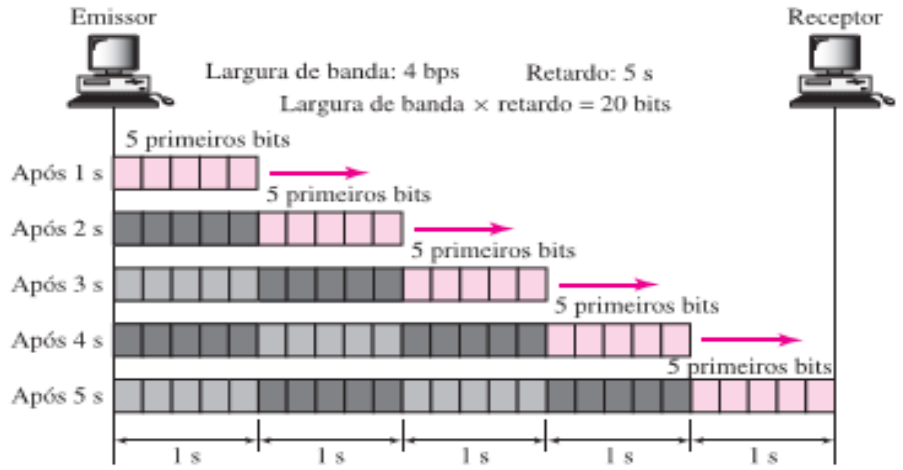
- Largura de banda e retardo são duas medidas de desempenho de um enlace. Entretanto o importante em comunicação de dados é o produto das duas grandezas, ou seja, o produto largura de banda-retardo.
- Expliquemos com mais detalhes essa questão, usando dois casos hipotéticos como exemplos.

Exemplo 1: Produto Largura de Banda-Retardo



- Suponhamos que temos um enlace com largura de banda de **1 bps**. Suponhamos também que o retardo do enlace seja de **5 s**.
- Queremos verificar qual o significado do **produto largura de banda-retardo** nesse caso.
- Observando a figura, podemos dizer que esse produto **1 × 5** é o número máximo de bits que pode preencher esse enlace.
- Não pode haver no enlace mais de 5 bits em qualquer instante.

Exemplo 2: Produto Largura de Banda-Retardo



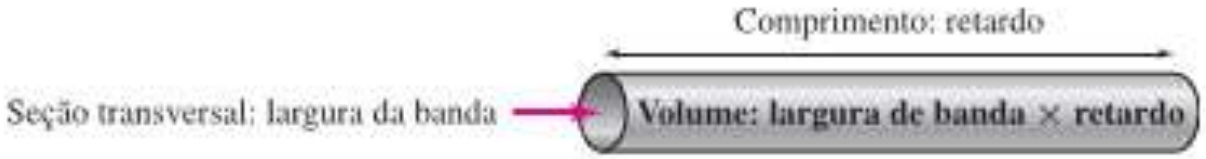
- Suponha agora que tenhamos uma largura de banda de 5 bps. A Figura acima mostra que pode haver, no máximo, 5 × 5 = 25 bits na linha. O motivo é que, a cada segundo, há 5 bits na linha; a duração de cada bit é de 0,20 s.

Produto Largura de Banda-Retardo

- Os dois casos anteriores mostram que o produto da largura de banda pelo retardo é **o número de bits que pode ocupar o enlace**.
- Essa medida é importante, caso precisemos enviar dados em rajadas e aguardar a confirmação de cada rajada antes de enviar o próximo.
- Para usar a **capacidade máxima do enlace, precisamos fazer que o tamanho do rajada seja o dobro do produto da largura de banda e do retardo;** devemos preencher o canal full-duplex (duas direções).
- **O emissor deve enviar um rajada de dados de (2 × largura de banda × retardo) bits.**
- O emissor aguarda então a confirmação do receptor para parte da rajada antes de enviar a próxima.
- **O valor 2 × largura de banda × retardo é o número de bits que pode estar em transição a qualquer momento.**
- **O produto largura de banda-retardo define o número de bits capaz de preencher o enlace.**

Analogia : Produto Largura de Banda-Retardo

- Podemos imaginar o enlace entre dois pontos como uma tubulação.
- A seção transversal da tubulação representa a largura de banda e o comprimento, o retardo.
- Podemos dizer que o volume da tubulação define o produto largura de banda-retardo, conforme pode ser visto na Figura abaixo.



- É importante conhecer o **produto retardo-largura de banda** ao construir redes de alto desempenho, pois ele corresponde à quantidade de bits que o remetente deve transmitir antes que o primeiro bit chegue ao receptor.

Exemplo: Produto Largura de Banda-Retardo

Se a latência (ou retardo, medida em tempo) corresponde à extensão do canal, então, conhecendo a duração de cada bit (também medida em tempo), é possível calcular quantos bits cabem no canal.

Por exemplo, um canal transcontinental com latência de 50 ms em um sentido e largura de banda de 45 Mbps é capaz de comportar:

$$50 \times 10^{-3}\ s \times 45 \times 10^{6}\ bits/s = 2{,}25 \times 10^{6}\ bits.$$

Ou aproximadamente 280 KB de dados.

Jitter

- Outro fator de desempenho relacionado ao retardo é o jitter.
- Podemos dizer, de modo grosseiro, que o **jitter é um problema**, caso pacotes de dados diferentes encontrem retardos diferentes e a aplicação que estiver usando os dados no receptor for sensível ao tempo (dados de áudio e vídeo, por exemplo).
- Se o retardo para o primeiro pacote for de 20 ms, para o segundo de 45 ms e para o terceiro de 40 ms, então a aplicação em tempo real que usa os pacotes tolera o jitter.

The Slot Time and Collisions

- The diameter of an Ethernet is the maximum distance between any pair of stations.
- The actual total length of cable can be much greater than this, if, for example, the topology is a “star” configuration.
- The maximum allowed diameter, measured in bits, is limited to **232 bits**. This makes **the round-trip-time 464 bits**.
- As each station involved in a collision discovers it, it transmits a special **jam signal** of up to **48 bits**.
- These **48 jam bits** bring the total above to **512 bits**, or **64 bytes**.
- The time to send these **512 bits** is the **slot time of an Ethernet**; time intervals on Ethernet are often described in bit times but in conventional time units the **slot time is 51.2 µsec**.

The Slot Time and Collisions

- As a specific example of a collision occurring as late as possible, consider the next diagram.
- **A** and **B** are **5 units apart**, and the **bandwidth is 1 byte/unit**.
- **A** begins sending "**`helloworld`**" at **T=0**;
- **B** starts sending just as A's message arrives, at **T=5**.
- **B** has listened before transmitting, but **A'**s signal was not yet evident.
- **A** doesn't discover the collision until **10 units have elapsed**, which is **twice the distance**.

The Slot Time and Collisions – Test Conditions

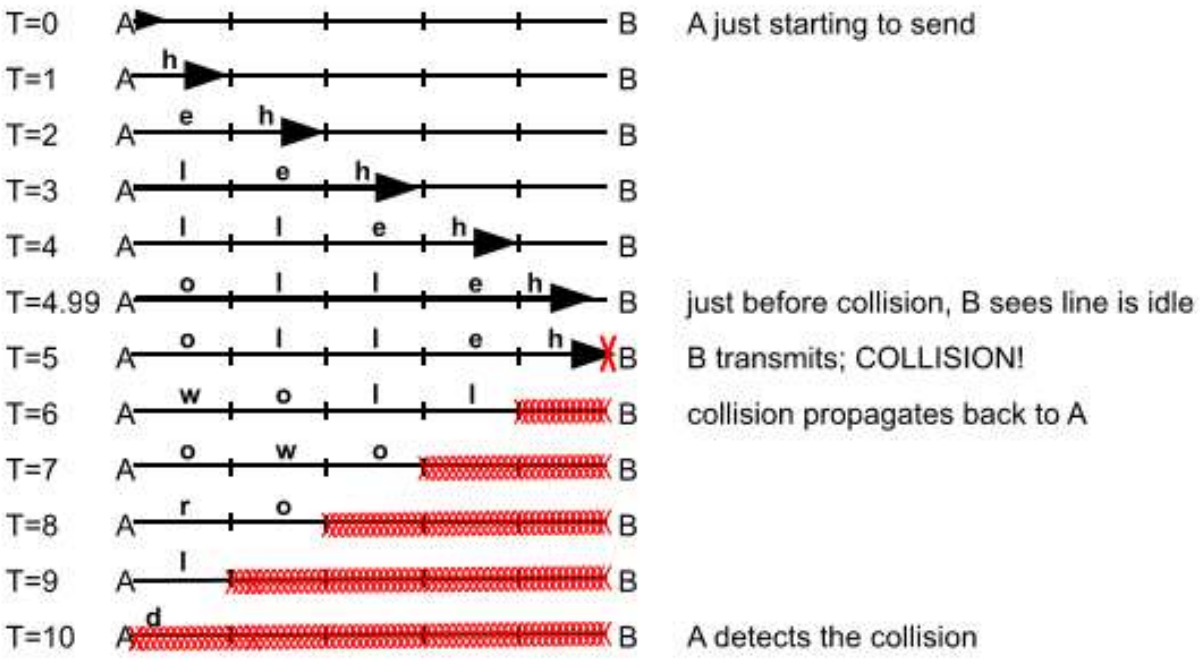


Fig. 10: Ethernet collision, showing one full RTT before collision detectability

The Slot Time and Collisions Test Conditions

- The typical maximum values for the delay in 10 Mbps Ethernet due to various components.
- These are taken from the Digital-Intel-Xerox (DIX) standard of 1982, except that “point-to-point link cable” is replaced by standard cable.
- The **DIX specification** allows 1500m of coax with two repeaters and 1000m of point-to-point cable;
- the table below shows **2500m** of coax and **four repeaters**, following the later **IEEE 802.3** Ethernet specification.
- Some of the more obscure delays have been eliminated. Entries are one-way delay times, in bits.
- The maximum path may have **four repeaters**, and ten transceivers (simple electronic devices between the coax cable and the NI cards), each with its drop cable (two transceivers
- per repeater, plus one at each endpoint).

The Slot Time and Collisions

Ethernet delay budget

item	length	delay, in bits	explanation (c = speed of light)
coax	2500 m	110 bits	23 meters/bit (.77c)
transceiver cables	500 m	25 bits	19.5 meters/bit (.65c)
transceivers		40 bits, max 10 units	4 bits each
repeaters		25 bits, max 4 units	6+ bits each (DIX 7.6.4.1)
encoders		20 bits, max 10 units	2 bits each (for signal generation)

The Slot Time and Collisions

- The total here is **220 bits**; in a full accounting it would be **232 bits**.
- Some of the numbers shown are a little high, but there are also signal rise time delays, sense delays, and timer delays that have been omitted. It works out fairly closely.
- Implicit in the delay budget table above is the "length" of a bit.
- The speed of propagation in copper is about **0.77×c**, where c**=3×10 m/sec = 300 m/µsec** is the speed of light in vacuum.
- So, in 0.1 microseconds (the time to send one bit at 10 Mbps), the signal propagates approximately **0.77×c×10 =23 meters**.

Exponential Backoff Algorithm

- Whenever there is a collision **the exponential backoff algorithm** – operating at the MAC layer – is used to determine when each station will retry its transmission.
- **Backoff** here is called **exponential** because the range from which the backoff value is chosen is doubled after every successive collision involving the same packet.

Exponential Backoff Algorithm

1. Listen before transmitting ("carrier detect")
2. If line is busy, wait for sender to stop and then wait an additional 9.6 microseconds (96 bits). One consequence of this is that there is always a 96-bit gap between packets, so packets do not run together.
3. Transmit while simultaneously monitoring for collisions
4. If a collision does occur, send the jam signal, and choose a backoff time as follows: For transmission N, $1 \leq N \leq 10$ (N=0 represents the original attempt), choose k randomly with $0 \leq k < 2$. Wait k slot times ($k \times 51.2$ μsec). Then check if the line is idle, waiting if necessary for someone else to finish and then retry step 3. For $11 \leq N \leq 15$, choose k randomly with $0 \leq k < 1024$
5. If we reach N=16 (16 transmission attempts), give up.

- If an Ethernet sender does not reach step 5, there is a very high probability that the packet was delivered successfully.